VIRTUALIZATION-DAAS

가상화·응용 가상화·DaaS

연관 기출 · 129-2-1, 127-1-13

한눈에 이해

실제 장비·실행 환경을 추상화해 나눠 쓰거나, 화면만 전달해 다른 장소의 프로그램을 사용하게 합니다.

정의와 핵심 원리

가상화는 물리 자원의 구체 구현을 감추고 논리 자원·실행 환경을 제공하는 기법입니다. 서버 VM·응용 가상화·원격 데스크톱은 격리하는 대상과 실행 위치가 다르며 DaaS는 데스크톱을 서비스로 제공하는 방식입니다.

• 일반 응용은 OS의 시스템 콜·라이브러리·파일·레지스트리 등 환경에 의존합니다. 응용 가상화는 이 의존성을 패키징·리다이렉트·격리하여 충돌과 설치 부담을 줄이거나 서버에서 실행한 응용 화면을 전달할 수 있습니다. 구현 방식을 먼저 구별합니다.

• VM은 하이퍼바이저가 가상 하드웨어를 제공합니다. 각 VM은 게스트 OS를 실행합니다. 컨테이너는 주로 호스트 커널을 공유하는 격리된 프로세스이므로 가벼운 배포에 유리하되 보안 경계와 OS 호환성의 전제가 다릅니다.

• 원격 데스크톱은 입력을 원격으로 보내고 화면·오디오 등을 전달합니다. RDP·ICA/HDX·PCoIP·VNC 등은 압축·전송·장치 리다이렉션·보안 기능이 다릅니다. DaaS는 사용자 프로필·접속 인증·세션·라이선스·네트워크 지연·데이터 반출을 함께 운영해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
서버 VM	VM마다 게스트 OS 실행	격리·자원 부담·라이선스
컨테이너	커널 공유 프로세스	이식·배포·커널 경계
DaaS	데스크톱 서비스·원격 표시	세션·프로필·반출 통제

적용 예제

외주 개발자의 원격 작업

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 중요한 소스 코드는 내부에 보관하고 개발자는 원격으로 접속합니다.

1. 개인 단말에서 강한 인증 후 제한된 데스크톱을 제공합니다.
2. 클립보드·드라이브·프린터 연결 중 필요한 항목만 승인합니다.
3. 사용자 프로필과 작업 데이터의 수명·백업을 분리합니다.
4. 지연, 동시 접속자 수, 빌드 부하를 측정해 필요한 자원을 산정합니다.

결과·해석: 데이터 보관 위치와 실제 반출 경로를 함께 관리합니다.

전제·주의: 화면 전달만으로 촬영·악성 단말·권한 오용 위험이 사라지지는 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

일반 응용의 실행 흐름 → 응용 가상화 유형 → VM·컨테이너 비교 → 원격 접속 프로토콜 → DaaS 운영

- 가상화와 클라우드를 동의어로 쓰지 않습니다.
- 컨테이너마다 게스트 OS가 필요하다고 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 응용 실행 위치와 화면 표시 위치는 어떻게 다릅니까?
2. VM과 컨테이너의 커널은 어떻게 다릅니까?
3. DaaS에 반출 통제가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is a container? - Docker; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- What is Azure Virtual Desktop? - Microsoft; 상시 문서; 확인 2026-11-05.